

第 2 章 概率论的概念及方法：基础篇

作业列表 & 参考答案

习题 2.1 [一维离散型随机变量] 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ 。

- (1) 求随机变量 X 的分布律(概率分布)。
- (2) 求与随机变量 X 相联系的事件的概率 $P\{X < 1.5\}$ 。
- (3) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。
- (4) 定义随机变量 X 的函数 $Y = 2X^2 + 1$, 求 Y 的分布律和分布函数。
- (5) 求随机变量 Y 的数学期望 $E(Y)$ 。

习题 2.2 [一维连续型随机变量] 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

- (1) 确定未知常数 c 。
- (2) 求随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 。
- (3) 求与随机变量 X 相联系的事件的概率 $P\{X < 1\}$ 。
- (4) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。
- (5) 求随机变量 $Y = 2X^2 + 1$ 的数学期望 $E(Y)$ 。
- (6) 求概率 $P\{F(X) > E(X) - 1\}$ 。

习题 2.3 [二维离散型随机变量] 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球。现 **有放回** 地从袋中取两次, 每次取一个球。以 X, Y 分别表示两次取球所取得的红球与黑球的个数。

- (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的(联合)分布律(概率分布)。
- (2) 求二维随机变量 (X, Y) 的关于 X 与 Y 的边缘分布律。

- (3) 求 X 关于 $\{Y=1\}$ 的条件分布律。
- (4) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。
- (5) 求二维随机变量 (X, Y) 的协方差 $Cov(X, Y)$ 和相关系数 ρ_{XY} 。
- (6) 问随机变量 X 与 Y 是否独立？为什么？

习题 2.4 [二维连续型随机变量] 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

其中 G 由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 围成。

- (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 。
- (2) 求给定 $Y = y$ 的条件下，随机变量 X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 。
- (3) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 。
- (4) 求二维随机变量 (X, Y) 的协方差 $Cov(X, Y)$ 和相关系数 ρ_{XY} 。
- (5) 问随机变量 X 与 Y 是否独立？为什么？